

C Sorteerimine

Sulle on antud täisarvude massiiv $x_1, x_2, \dots, x_n$. Sinu ülesandeks on vastata q päringule (a, b) . Ühe operatsiooniga on lubatud teha järgnevat:

- sorteeri esimesed a numbrit mittekahanevas järjekorras, või
- sorteeri viimased b numbrit mittekahanevas järjekorras.

Mis on minimaalne arv operatsioone, mille abil on võimalik kogu massiiv mittekahanevas järjekorras sorteerida? Iga päringu alguses on massiiv initsialiseeritud algväärtustega $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Sisend

Sisendi esimesel real on kaks täisarvu n ja q : vastavalt massiivi pikkus ja päringute arv.

Teisel real on n täisarvu $x_1, x_2, \dots, x_n$: massiivi sisu.

Järgnevad q rida kirjeldavad päringuid. Igal real on kaks täisarvu a ja b .

Väljund

Väljasta q rida: iga päringu vastused. Kui massiivi on võimatu sorteerida, siis väljasta "-1".

Piirangud

- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq x_i \leq 10^9$
- igas päringus $1 \leq a, b \leq n$

Näide

Sisend:

```
6 3
3 1 4 1 5 9
4 1
3 3
2 5
```

Väljund:

```
1
-1
2
```

Selgitus: Esimeses päringus on massiiv võimalik sorteerida ühe operatsiooniga, sorteerides esimesed 4 arvu.

Teises päringus ei ole võimalik massiivi antud päringutega sorteerida.

Kolmandas päringus saab massiivi sorteerida kahe päringuga: esiteks sorteerida esimesed 2 arvu ja teiseks viimased 5 arvu.

Hindamine

Alamülesanne	Piirangud	Punkte
1	$n, q \leq 10$ ja igas päringus $a + b \leq n$	6
2	$n, q \leq 10$	5
3	igas päringus $a + b \leq n$	7
4	$1 \leq x_i \leq 2$	14
5	$n, q \leq 5000$ ja massiv on arvude $1, 2, \dots, n$ mingi permutatsioon	23
6	$n, q \leq 5000$	12
7	Lisapiirangud puuduvad	33